Blood Transfusion
نقل الدم

LECTURE 4 · المحاضرة 4

إجراءات الفحص لحماية المتلقّين والمطابقة التصالبية

Screening Measures to Protect Recipients & Cross Matching

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 4

Screening Measures to Protect Recipients & Cross Matching
إجراءات الفحص لحماية المتلقّين والمطابقة التصالبية

1 Screening Measures to protect recipients إجراءات الفحص لحماية المتلقّين

EN **Screening Measures to protect recipients includes :**

AR تشمل إجراءات الفحص لحماية المتلقّين:

1. **Donor selection** by taking medical history and physical examination to ensure good health state of donor

   اختيار المتبرّع بأخذ التاريخ المرضي والفحص البدني للتأكّد من حالته الصحية الجيدة
2. **Donor deferral** — **تأجيل (استبعاد) المتبرّع**
3. **Safest possible sources** of donor — **أكثر مصادر المتبرّعين أمانًا**
4. **Stringent arm cleaning** — **التنظيف الصارم للذراع**
5. **Diversion of the first 20-30 ml** of blood collected

   تحويل أول 20–30 مل من الدم المجموع (عدم إدخاله في الكيس)

1

EN **6. Laboratory testing of donated blood** which includes :

AR 6. **الفحص المختبري للدم المتبرَّع به** ويشمل:

- **Microbiological testing** (HIV, HBsAg, HCV Ab, syphilis)

- **الفحوص الميكروبيولوجية** (HIV، HBsAg، أضداد HCV، الزهري)

- **Immunohematological testing** of donations.

- **الفحوص المناعية الدموية** للتبرّعات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **7. Post collection Blood component processing** which includes :

AR **7. معالجة مكوّنات الدم بعد الجمع** وتشمل:

- **Leukodepletion** of cellular products by removing white blood cells to reduced risk of **alloimmunization and CMV Transmission**.

- **إزالة الكريات البيض** من المنتجات الخلوية لتقليل خطر **التمنيع الخيفي (التحسّس المناعي) ونقل فيروس CMV**.

- **Pathogen inactivation technologies** used for **platelets and plasma** like **UV light, photosensitization** to inactivate virus and bacteria.

- **تقنيات تعطيل الممرضات** للصفائح والبلازما مثل **الأشعة فوق البنفسجية والتحسيس الضوئي** لتعطيل الفيروسات والبكتيريا.

3

EN **8. Blood typing and cross-matching** by doing :

AR **8. تحديد فصيلة الدم والمطابقة التصالبية** بإجراء:

- **ABO & Rh typing** to prevent hemolytic reactions

- **تحديد فصيلة ABO وRh** لمنع التفاعلات الانحلالية

- **Antibody screening** detects unexpected antibodies that may cause reaction

- **تحرّي الأضداد** يكشف الأضداد غير المتوقّعة التي قد تسبّب تفاعلًا

- **Cross matching** : test the compatibility between donor & recipient blood.

- **المطابقة التصالبية:** فحص التوافق بين دم المتبرّع ودم المتلقّي.

4

EN **9. Monitoring and testing for bacterial contamination**

AR **9. مراقبة التلوّث البكتيري وفحصه**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

We should know that : يجب أن نعرف:

Paid donor is risky because they may hiding medical history for payment.

المتبرّع المدفوع الأجر خطِر لأنه قد يخفي تاريخه المرضي من أجل المال.

The microbiological safety of donations from **paid donors (remunerated)** is **inferior**, and stringent post donation testing and viral inactivation, are required.

السلامة الميكروبيولوجية لتبرّعات **المتبرّعين المدفوعي الأجر أدنى**، ويلزم فحص صارم بعد التبرّع وتعطيل للفيروسات.

EN **Methods of viral inactivation :**

AR **طرائق تعطيل الفيروسات:**

1. **Heat Treatment :** Prolonged heat treatment by heating the plasma product at **60 °C for 10 hr**.

   المعالجة الحرارية: معالجة حرارية مطوّلة بتسخين منتج البلازما بدرجة **60 مْ لمدة 10 ساعات.**

2. **Solvent/ Detergent treatment:** Viral inactivation methods of plasma by adding products like **methylene blue, solvent-detergent** are effective means of protecting **hemophiliacs** from infection

   المعالجة بالمذيب/المنظّف: طرائق تعطيل الفيروسات في البلازما بإضافة منتجات مثل **أزرق المثيلين والمذيب-المنظّف** وسيلة فعّالة لحماية **مرضى الناعور (الهيموفيليا)** من العدوى.

3. **Ultraviolet (UV) light irradiation.** **التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية.**

2 Risk of long incubation period viruses خطر الفيروسات ذات فترة الحضانة الطويلة

EN **Viruses** that pose the **greatest potential risk** for transmission by transfusion are those that have **long incubation periods** (often causing subclinical infection), and especially those that may be carried by a symptomatic individuals for many years, or even lifelong.

AR **الفيروسات** الأكثر خطورة في الانتقال بنقل الدم هي ذات **فترات الحضانة الطويلة** (وغالبًا تسبّب عدوى تحت سريرية)، ولا سيما التي قد يحملها أفراد بلا أعراض سنوات طويلة أو مدى الحياة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN More rarely, a few viruses causing **acute infection** can be transmitted in the short **pre-symptomatic viremia phase**.

AR وبصورة أندر، قد تنتقل بعض الفيروسات المسبّبة لـ**عدوى حادة** في **طور التفيرس القصير الذي يسبق الأعراض**.

Such agents pose a risk only if recipients have not been previously infected and donors have become infected during an **epidemic period (e.g. parvovirus B19)** or after visiting **endemic countries (e.g. hepatitis A)**.

ولا تشكّل هذه العوامل خطرًا إلا إذا لم يُصب المتلقّون سابقًا، وأُصيب المتبرّعون خلال **فترة وباء (مثل البارفوفيروس B19)** أو بعد زيارة **بلدان متوطّنة (مثل التهاب الكبد A)**.

Theoretically, **influenza** and **severe acute respiratory syndrome (SARS)** may also pose a potential risk.

ونظريًا قد تشكّل **الإنفلونزا** و**المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS)** خطرًا محتملًا أيضًا.

EN **Bacteria**, especially **skin contaminants** and **blood-borne parasites**, are also potentially transmissible by blood transfusion.

AR و**البكتيريا**، ولا سيما **ملوّثات الجلد**، و**الطفيليات المنقولة بالدم** قابلة أيضًا للانتقال بنقل الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Recipients' blood specimen testing فحص عيّنة دم المتلقّي

1. Evaluation of specimen for testing suitability تقييم صلاحية العيّنة للفحص
2. ABO group . فصيلة ABO.
3. Rh type . نوع Rh.
4. Screening for unexpected antibodies to red cell antigens
   تحرّي الأضداد غير المتوقّعة ضد مستضدات الكريات الحمر
5. Antibody identification if unexpected antibodies are detected
   تحديد هوية الضد إذا كُشفت أضداد غير متوقّعة
6. Comparison of current and previous test results, and any discrepancies shall be investigated and appropriate action taken before a unit is issued for transfusion
   مقارنة نتائج الفحص الحالية بالسابقة، والتحقيق في أي اختلاف واتخاذ الإجراء المناسب قبل صرف الوحدة للنقل

EN **Donor Blood unit testing:**

AR **فحص وحدة دم المتبرّع:**

1. **ABO group confirmation** and **Rh type confirmation** .
   تأكيد فصيلة ABO وتأكيد نوع Rh.
2. Donor red blood cell unit selected as ABO group and Rh type that are **compatible** with the transfusion recipient.
   اختيار وحدة كريات حمر من متبرّع بفصيلة ABO ونوع Rh **متوافقين** مع المتلقّي.
3. **Compatibility testing (cross match)** **فحص التوافق (المطابقة التصالبية)**
4. **Labeling** of blood or blood components with the recipient's identifying information and issue
   وضع ملصق على الدم أو مكوّناته بمعلومات هوية المتلقّي ثم صرفه



Figure 1. Donor blood unit
الشكل 1. وحدة دم المتبرّع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

How to avoid misidentification ?
كيف نتجنّب الخطأ في تحديد الهوية؟

EN In order to prevent **patient misidentification** and administration failures, most institutions require patients to wear a **facility-generated ID wristband** upon admission until discharge.

AR لمنع **الخطأ في تحديد هوية المريض** وأخطاء الإعطاء، تشترط معظم المؤسسات أن يرتدي المريض **سوار تعريف تصدره المؤسسة** من الدخول حتى الخروج.

This wristband must contain **two unique identifiers**, typically the patient's **first and last names** and **date of birth or medical record number**

ويجب أن يحتوي **مُعرِّفين فريدين**، عادةً **الاسم الأول والأخير** و**تاريخ الميلاد أو رقم السجل الطبي**.



Figure 2. ID wristband
الشكل 2. سوار التعريف

4 What to be expected if incompatibility occur to recipient ??
4 ماذا نتوقع إذا حدث عدم توافق للمتلقّي؟

EN **Recipient antibodies attack the donor RBC**

AR تهاجم أضداد المتلقّي كريات المتبرّع الحمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ABO vs Rh incompatibility **عدم توافق ABO مقابل Rh**

	ABO incompatibility عدم توافق ABO	Rh incompatibility عدم توافق Rh
Site الموقع	Inside the circulation (Intravascular hemolysis) داخل الدوران (انحلال داخل الأوعية)	Outside the circulation (Extravascular hemolysis) in the liver and spleen خارج الدوران (انحلال خارج الأوعية) في الكبد والطحال
Severity الشدّة	It is usually sever شديد عادةً	It is not sever case ليس حالة شديدة
Antibodies الأضداد	IgM — very strong, call the complements (massive activation can cause shock) IgM — قوية جدًا، تستدعي المتمّمة (تنشيطها الهائل قد يسبّب صدمة)	IgG — weak IgG — ضعيفة
Signs of hemolysis علامات الانحلال	Low Hb, High Reticulocytes; Hemoglobinuria, Hemoglobinemia; Increase bilirubin, Low Haptoglobin انخفاض Hb وارتفاع الشبكيات؛ بيلة هيموغلوبينية وتدمّي الهيموغلوبين؛ ارتفاع البيليروبين وانخفاض الهابتوغلوبين	No signs of hemolysis لا علامات انحلال

EN In Rh incompatibility, the donor RBCs are removed from the circulation by **macrophages in the spleen and liver**.

AR في عدم توافق Rh تُزال كريات المتبرّع من الدوران بواسطة **البلاعم في الطحال والكبد**.

The macrophages destroy the red blood cells inside these organs.

وتدمّر البلاعم الكريات الحمر داخل هذين العضوين.

5 Practical Blood Transfusion 4 — Cross matching and pre-transfusion testing نقل الدم العملي 4 — المطابقة التصالبية وفحوص ما قبل النقل

EN **Cross matching: In vitro** demonstration of **serological compatibility** between the recipients (patients) **serum** and donors **red cells**.

AR **المطابقة التصالبية:** إثبات **التوافق المصلي** خارج الجسم بين **مصل** المتلقّي (المريض) و**كريات** المتبرّع الحمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The aim** is the prevention of **hemolytic transfusion reaction** caused by the administration of incompatible blood.

AR **الهدف** منع **تفاعل النقل الانحلالي** الناتج عن إعطاء دم غير متوافق.

Compatibility testing should be carried out **within 48 hours** before administration of blood to the patient.

ويجب إجراء فحص التوافق **خلال 48 ساعة** قبل إعطاء الدم للمريض.

STEPS IN PRETRANSFUSION TESTING — خطوات فحوص ما قبل النقل

1. Request for transfusion
1. طلب النقل

→

2. Identification and blood sample collection of transfusion recipient .
2. تحديد هوية المتلقّي وجمع عيّنة دمه.

→

3. Testing of transfusion recipient's blood specimen: ABO group and Rh type • Antibody detection testing • Antibody identification • Comparison of current and previous test results
3. فحص عيّنة دم المتلقّي: فصيلة ABO ونوع Rh • كشف الأضداد • تحديد هوية الأضداد • مقارنة النتائج الحالية بالسابقة

→

4. Donor RBC unit testing: ABO & Rh type group unit confirmation .
4. فحص وحدة كريات المتبرّع: تأكيد فصيلة ABO ونوع Rh للوحدة.

→

5. Donor red cell unit selection: components of ABO group and Rh type compatible with the recipient and with any unexpected allogeneic antibodies
5. اختيار وحدة كريات المتبرّع: مكوّنات بفصيلة ABO ونوع Rh متوافقين مع المتلقّي ومع أي أضداد خيفية غير متوقّعة

→

6. Cross match testing : Serologic • Computer or electronic
6. فحص المطابقة التصالبية: مصلي • حاسوبي أو إلكتروني

→

7. Labeling of blood or blood components with the recipient's identifying information and issue.
7. وضع الملصق على الدم أو مكوّناته بمعلومات هوية المتلقّي ثم صرفه.

Note ملاحظة

In general, recipient should receive **ABO compatible** blood type

عمومًا يجب أن يتلقّى المتلقّي دمًا **متوافقًا في ABO**.

In general, **Rh + recipient should receive Rh+** blood and **Rh -ve recipient must receive Rh –ve** blood.

عمومًا **المتلقّي Rh+ يتلقّى دمًا Rh+**، **والمتلقّي Rh– يجب أن يتلقّى دمًا Rh–**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Suggested ABO Group Selection Order for Transfusion of RBCs الترتيب المقترح لاختيار فصيلة ABO عند نقل الكريات الحمر

Recipient ABO group فصيلة المتلقّي	1st choice الخيار الأول	2nd choice الخيار الثاني	3rd choice الخيار الثالث	4th choice الخيار الرابع
AB	AB	A	B	O
A	A	O		
B	B	O		
O	O			

Principle of the cross matching technique — مبدأ تقنية المطابقة التصالبية

EN The test includes **Major cross matching**, and **Minor cross matching**

AR يتضمّن الفحص **المطابقة التصالبية الكبرى** و**المطابقة التصالبية الصغرى**.

EN **Major cross match:** It involves testing the **donor's red cells with recipient's serum** to determine the presence of any antibody which may cause hemolysis or agglutination of donor red cells.

AR **المطابقة الكبرى:** فحص **كريات المتبرّع الحمر مع مصل المتلقّي** لتحديد وجود أي ضد قد يسبّب انحلال كريات المتبرّع أو تلازنها.

This is **more important than minor cross match**

وهي **أهم من المطابقة الصغرى**.

EN A **control**, recipient's own serum and red cells are also incubated.

AR يُحضَن أيضًا **شاهد** من مصل المتلقّي وكرياته نفسها.

The absence of agglutination in both tests indicated no gross error in the ABO grouping of the recipient and donor has been made and that the presence of allo-or autoantibodies in the recipient serum is unlikely.

وغياب التلازن في الفحصين يدل على عدم وجود خطأ كبير في تحديد فصيلة ABO للمتلقّي والمتبرّع، وعلى أن وجود أضداد خيفية أو ذاتية في مصل المتلقّي غير مرجّح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The donor's and recipient's cells prepared as **5% suspension in saline** at room temperature.

AR تُحضَّر كريات المتبرّع والمتلقّي **معلّقًا بتركيز 5% في المحلول الملحي** بدرجة حرارة الغرفة.

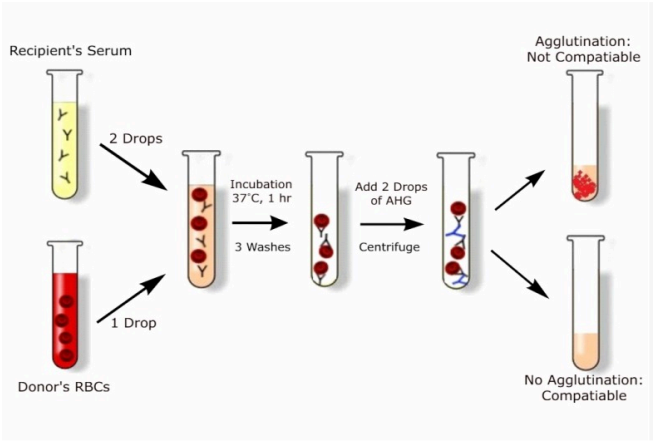


Figure 3. Major cross match: recipient's serum + donor's RBCs

الشكل 3. المطابقة الكبرى: مصل المتلقّي + كريات المتبرّع

Procedure

طريقة العمل

EN The compatibility test is divided into **3 phases**; the **room temperature phase**, the **incubation phase** and the **antiglobulin phase**.

AR يُقسم فحص التوافق إلى 3 **أطوار**: **طور حرارة الغرفة**، **وطور الحضن**، **وطور مضاد الغلوبيولين**.

1. The test commences with the addition of the patient's serum to **four tubes (Tube I, II, III and Tube VI)**.

   يبدأ الفحص بإضافة مصل المريض إلى **أربعة أنابيب (I وII وIII وVI)**.

2. Two of these tubes considered as **own control (I&II)**, other tubes **(III&VI)** considered as **test**.

   يُعدّ اثنان منها **شاهدًا ذاتيًا (I وII)**، والآخران (III وVI) **فحصًا**.

3. Add to each of own (I, II) tubes the **recipient's red cell suspension** (5% in normal saline), **two volumes of serum to one volume RBC suspension**.

   أضف إلى كل من أنبوبي الشاهد (I وII) **معلّق كريات المتلقّي** (5% في محلول ملحي فسيولوجي)، **حجمان من المصل إلى حجم واحد من المعلّق**.

4. Add to each of test (III, VI) tubes the **donor's red cell suspension** (5% in normal saline), two volumes of serum to one volume RBC suspension.

   أضف إلى كل من أنبوبي الفحص (III وVI) **معلّق كريات المتبرّع** (5% في محلول ملحي فسيولوجي)، حجمان من المصل إلى حجم من المعلّق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1. The room temperature phase:** One of the each test and own tube **(Tube I & III)**, kept at **RT, for 30 min**.

AR **1. طور حرارة الغرفة:** يُحفظ أنبوب من كل من الفحص والشاهد (I وIII) **بدرجة حرارة الغرفة 30 دقيقة.**

Then content of each tube are mixed, centrifuged **(1000rpm/30 sec)** and examined for agglutination or haemolysis **macroscopically and microscopically**.

ثم يُمزج محتوى كل أنبوب ويُنبذ **(1000 دورة/دقيقة لمدة 30 ثانية)** ويُفحص للتلازن أو الانحلال **بالعين المجردة وبالمجهر.**

The results should be recorded.

تُسجَّل النتائج.

2

EN **2- The incubation phase:** Add **3 drops of enhancement reagent (Albumin)** to other two tubes **(II, VI)** and incubate at **37°C** water bath or incubator for **30 minutes**.

AR **2- طور الحضن:** أضف **3 قطرات من الكاشف المعزّز (الألبومين)** إلى الأنبوبين الآخرين (II وVI) واحضنهما بدرجة **37 مْ** في حمّام مائي أو حاضنة **30 دقيقة.**

Both tubes are removed after this time and centrifuged and examined macroscopically and microscopically for agglutination and haemolysis.

يُخرج الأنبوبان بعد ذلك ويُنبذان ويُفحصان بالعين المجردة وبالمجهر للتلازن والانحلال.

The results should be recorded

وتُسجَّل النتائج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **3 -The antiglobulin phase:** The antiglobulin phase continues with tubes **(II & VI)**, the contents of this tube are **washed three times (3000rpm/3min)** in large volumes of saline.

AR **3- طور مضاد الغلوبيولين:** يستمر بالأنبوبين (II وVI)، ويُغسل محتواهما **ثلاث مرات (3000 دورة/دقيقة لمدة 3 دقائق)** بكميات كبيرة من المحلول الملحي.

At the end of the last washing the saline is decanted completely.

في نهاية الغسلة الأخيرة يُسكب المحلول الملحي كليًا.

AHG Serum is added to the sedimented cells.

ويُضاف **مصل مضاد الغلوبيولين البشري (AHG)** إلى الكريات المترسّبة.

The tube is shaken to mix the contents and then centrifuged (reading step).

ويُرجّ الأنبوب للمزج ثم يُنبذ (خطوة القراءة).

The cells are examined both macroscopically and microscopically for agglutination.

تُفحص الكريات بالعين المجردة وبالمجهر للتلازن.

The results should be recorded

وتُسجَّل النتائج.

The three phases at a glance الأطوار الثلاثة باختصار

Phase الطور	Tubes الأنابيب	Conditions الظروف
Room temperature حرارة الغرفة	I & III I وIII	RT 30 min; centrifuge 1000 rpm/30 sec حرارة الغرفة 30 دقيقة؛ نبذ 1000 دورة/دقيقة لمدة 30 ثانية
Incubation الحضن	II & VI II وVI	3 drops albumin; 37°C 30 min 3 قطرات ألبومين؛ 37 مْ لمدة 30 دقيقة
Antiglobulin مضاد الغلوبيولين	II & VI II وVI	Wash ×3 (3000 rpm/3 min); add AHG; centrifuge غسل 3 مرات (3000 دورة/3 دقائق)؛ إضافة AHG؛ نبذ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Minor cross match :** It involves testing of **donor's serum with recipient's red cells** to determine the presence of any antibody which may cause hemolysis or agglutination of recipient's red cells.

AR **المطابقة الصغرى:** فحص **مصل المتبرّع مع كريات المتلقّي الحمر** لتحديد وجود أي ضد قد يسبّب انحلال كريات المتلقّي أو تلازنها.

It is **not carried out as a routine test**, done only in those who reports **history of transfusion reaction**

لا تُجرى فحصًا روتينيًا، بل فقط لمن لديهم **تاريخ تفاعل نقل دم.**

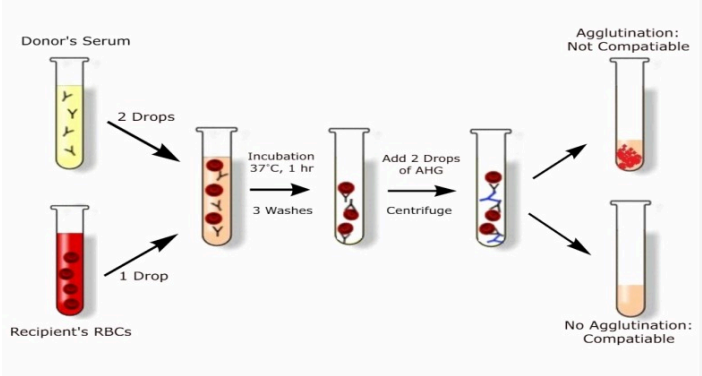


Figure 4. Minor cross match: donor's serum + recipient's RBCs

الشكل 4. المطابقة الصغرى: مصل المتبرّع + كريات المتلقّي

EN **Report of cross matching:** The report of cross matching must contain the following information.

AR **تقرير المطابقة التصالبية:** يجب أن يحتوي التقرير المعلومات الآتية:

1. The name of the patient and number, age, blood group.
   اسم المريض ورقمه وعمره وفصيلة دمه.
2. The number of the donor pint, blood group and expiry date.
   رقم قنينة (وحدة) المتبرّع وفصيلتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
3. The result of each phase. نتيجة كل طور.
4. The result of compatibility (compatible/incompatible).
   نتيجة التوافق (متوافق/غير متوافق).
5. The date التاريخ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. If **all phases show no agglutination**, the blood is **compatible**.

إذا **لم يظهر تلازن في كل الأطوار** فالدم **متوافق**.

2. If the **auto controls (own) show agglutination**, the patient may suffer from **AIHA (Autoimmune hemolytic anemia) or HDN**, the condition should followed and solved by directed physician.

إذا **أظهر الشاهد الذاتي تلازنًا** فقد يكون المريض مصابًا بـ**فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي (AIHA) أو داء انحلال الدم عند الوليد (HDN)**، وتُتابَع الحالة وتُحل بإشراف الطبيب المختص.

3. In some patients who are on **chronic Tx**, express sensitization to enormous Ags, and shows no compatible unit, in these occasions, the unit which shows **least incompatibility** (the lowest degree of agglutination grading) should be given.

لدى بعض المرضى الذين يتلقّون **نقل دم مزمنًا** ويظهرون تحسّسًا لمستضدات كثيرة ولا تتوافق معهم أي وحدة، تُعطى الوحدة التي تُظهر **أقل عدم توافق** (أدنى درجة تلازن).

Note ملاحظة

Always remember to document your work, in every step.

تذكّر دائمًا أن توثّق عملك في كل خطوة.

Major vs minor cross match المطابقة الكبرى مقابل الصغرى

Test الفحص	Mixes يمزج	When متى
Major cross match المطابقة الكبرى	Recipient's serum + donor's RBCs مصل المتلقّي + كريات المتبرّع	Always — more important دائمًا — الأهم
Minor cross match المطابقة الصغرى	Donor's serum + recipient's RBCs مصل المتبرّع + كريات المتلقّي	Only with history of transfusion reaction فقط عند وجود تاريخ تفاعل نقل
Own (auto) control الشاهد الذاتي	Recipient's serum + recipient's RBCs مصل المتلقّي + كرياته	Agglutination → AIHA or HDN التلازن ← AIHA أو HDN

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. Recipient protection: donor selection, deferral, safest sources, arm cleaning, **diversion of first 20–30 ml**, lab testing, processing, typing & cross match, bacterial monitoring.

   حماية المتلقّي: اختيار المتبرّع، التأجيل، أأمن المصادر، تنظيف الذراع، **تحويل أول 20–30 مل**، الفحص المختبري، المعالجة، الفصيلة والمطابقة، مراقبة التلوّث.

2. Microbiology: **HIV, HBsAg, HCV Ab, syphilis**; **paid donors are risky**.

   الفحوص الميكروبيولوجية: HIV وHBsAg وأضداد HCV والزهري؛ **المتبرّع المدفوع خطِر**.

3. **Leukodepletion** ↓ alloimmunization and CMV; viral inactivation: **heat 60 °C/10 h**, solvent/detergent, methylene blue, UV.

   إزالة البيض تقلّل التمنيع الخيفي وCMV؛ تعطيل الفيروسات: **حرارة 60 مْ/10 ساعات**، المذيب/المنظّف، أزرق المثيلين، الأشعة فوق البنفسجية.

4. Greatest risk: viruses with **long incubation**; acute ones only in **pre-symptomatic viremia** (parvovirus B19, hepatitis A).

   أكبر خطر: فيروسات **الحضانة الطويلة**؛ والحادة فقط في **طور التفيرس قبل الأعراض** (B19، التهاب الكبد A).

1. ID wristband: **two unique identifiers** (name + date of birth or record number).

   سوار التعريف: **مُعرِّفان فريدان** (الاسم + تاريخ الميلاد أو رقم السجل).

2. **ABO** incompatibility: intravascular, severe, **IgM** + complement; **Rh**: extravascular (liver, spleen), mild, **IgG**.

   عدم توافق ABO: داخل الأوعية، شديد، IgM + متمّمة؛ وRh: خارج الأوعية (الكبد والطحال)، خفيف، IgG.

3. Cross match within **48 hours**; **major** = recipient serum + donor cells (more important); **minor** = donor serum + recipient cells.

   المطابقة خلال **48 ساعة**؛ **الكبرى** = مصل المتلقّي + كريات المتبرّع (الأهم)؛ **الصغرى** = مصل المتبرّع + كريات المتلقّي.

4. 3 phases: **RT 30 min** (I, III) → **37 °C + albumin 30 min** (II, VI) → **wash ×3 + AHG**; all negative = compatible.

   3 أطوار: **حرارة الغرفة 30 دقيقة** (I وIII) ← **37 مْ + ألبومين 30 دقيقة** (II وVI) ← **غسل 3 مرات + AHG**؛ كلها سالبة = متوافق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Cross matching	المطابقة التصالبية / فحص التوافق / التطابق المتصالب
Compatibility	التوافق / الملاءمة
Donor deferral	تأجيل المتبرّع / استبعاد المتبرّع مؤقتًا
Remunerated (paid) donor	متبرّع مدفوع الأجر / متبرّع بمقابل
Leukodepletion	إزالة الكريات البيض / ترشيح البيض / إنقاص الكريات البيض
Alloimmunization	التمنيع الخيفي / التحسّس المناعي الخيفي / التمنيع المغاير
Pathogen inactivation	تعطيل الممرضات / إبطال الممرضات
Viremia	التفيرس / وجود الفيروس في الدم / فيروسية الدم
Incubation period	فترة الحضانة / فترة الكمون
Intravascular hemolysis	انحلال داخل الأوعية / تحلّل دموي داخل الأوعية
Extravascular hemolysis	انحلال خارج الأوعية / تحلّل دموي خارج الأوعية
Haptoglobin	الهابتوغلوبين / الغلوبين الرابط للهيموغلوبين
Hemoglobinuria	بيلة هيموغلوبينية / الهيموغلوبين في البول
Agglutination	التلازن / التراص / التكتّل
AHG (antihuman globulin)	مضاد الغلوبيولين البشري / كاشف كومبس
Hemophiliac	مريض الناعور / مريض الهيموفيليا / مريض نزف الدم الوراثي
Suspension	معلّق / عالق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Screening measures — إجراءات الفحص

EN **How much of the first collected blood is diverted?** Q1

AR س1. كم يُحوَّل من الدم المجموع أولًا؟

A 20–30 ml — 30–20 مل
B 5–10 ml — 10–5 مل
C 50–60 ml — 60–50 مل
D 100 ml — 100 مل

EN **Microbiological testing of donated blood includes all EXCEPT:** Q2

AR س2. تشمل الفحوص الميكروبيولوجية للدم المتبرَّع به كل ما يأتي عدا:

A HIV
B HBsAg
C Blood glucose — سكر الدم
D HCV Ab — أضداد HCV

EN **Leukodepletion reduces the risk of:** Q3

AR س3. تقلّل إزالة الكريات البيض خطر:

A Hypothermia — انخفاض الحرارة
B Hepatitis A — التهاب الكبد A
C Iron overload — فرط الحديد
D Alloimmunization and CMV transmission — التمنيع الخيفي ونقل CMV

EN **Pathogen inactivation technologies (UV light, photosensitization) are used for:** Q4

AR س4. تُستخدم تقنيات تعطيل الممرضات (الأشعة فوق البنفسجية والتحسيس الضوئي) لـ:

A Red cells only — الكريات الحمر فقط
B Platelets and plasma — الصفائح والبلازما
C Whole blood only — الدم الكامل فقط
D White cells — الكريات البيض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Antibody screening detects:** Q5

AR س5. يكشف تحرّي الأضداد:

A Unexpected antibodies that may cause reaction — الأضداد غير المتوقّعة التي قد تسبّب تفاعلًا

B ABO group — فصيلة ABO

C Bacteria — البكتيريا

D Hemoglobin level — مستوى الهيموغلوبين

EN **Paid donors are risky because:** Q6

AR س6. المتبرّعون المدفوعو الأجر خطرون لأنهم:

A They donate too often — يتبرّعون كثيرًا

B They may hide medical history for payment — قد يخفون تاريخهم المرضي من أجل المال

C Their blood is older — دمهم أقدم

D They are always anemic — مصابون دائمًا بفقر الدم

EN **Heat treatment of plasma products is done at:** Q7

AR س7. تُجرى المعالجة الحرارية لمنتجات البلازما بدرجة:

A 37 °C for 1 hr — 37 مْ لساعة

B 4 °C for 24 hr — 4 مْ لمدة 24 ساعة

C 100 °C for 10 min — 100 مْ لمدة 10 دقائق

D 60 °C for 10 hr — 60 مْ لمدة 10 ساعات

EN **Solvent/detergent viral inactivation is an effective means of protecting:** Q8

AR س8. تعطيل الفيروسات بالمذيب/المنظّف وسيلة فعّالة لحماية:

A Donors — المتبرّعين

B Neonates — حديثي الولادة

C Hemophiliacs — مرضى الناعور

D Thalassemia carriers — حاملي الثلاسيميا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Transfusion-transmitted risks — مخاطر الانتقال بالنقل

EN **The viruses posing the greatest risk for transmission by transfusion are those with:** Q9

AR س9. الفيروسات الأكثر خطورة في الانتقال بالنقل هي ذات:

A Short incubation periods — فترة حضانة قصيرة
B Long incubation periods — فترة حضانة طويلة
C No viremia — بلا تفيرس
D Only respiratory spread — انتشار تنفسي فقط

EN **A virus transmitted when donors are infected during an epidemic period is:** Q10

AR س10. فيروس ينتقل عند إصابة المتبرّعين خلال فترة وباء:

A HBV
B HIV
C Parvovirus B19 — البارفوفيروس B19
D CMV

EN **An example of a virus acquired after visiting endemic countries is:** Q11

AR س11. مثال على فيروس يُكتسب بعد زيارة بلدان متوطّنة:

A SARS
B Parvovirus B19 — البارفوفيروس B19
C Influenza — الإنفلونزا
D Hepatitis A — التهاب الكبد A

Pre-transfusion testing and incompatibility — فحوص ما قبل النقل وعدم التوافق

EN **The patient's ID wristband must contain:** Q12

AR س12. يجب أن يحتوي سوار تعريف المريض:

A Two unique identifiers — مُعرّفين فريدين
B One identifier — مُعرّفًا واحدًا
C Blood group only — فصيلة الدم فقط
D Diagnosis — التشخيص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ABO incompatibility causes:** Q13

AR س13. يسبّب عدم توافق ABO:

A Extravascular hemolysis, mild — انحلالًا خارج الأوعية خفيفًا

B Intravascular hemolysis, usually severe — انحلالًا داخل الأوعية شديدًا عادةً

C No hemolysis — لا انحلال

D Only fever — حمّى فقط

EN **The recipient antibodies in ABO incompatibility are:** Q14

AR س14. أضداد المتلقّي في عدم توافق ABO:

A IgM, very strong — IgM قوية جدًا

B IgG, weak — IgG ضعيفة

C IgE

D IgA

EN **A sign of hemolysis in ABO incompatibility is:** Q15

AR س15. من علامات الانحلال في عدم توافق ABO:

A High haptoglobin — ارتفاع الهابتوغلوبين

B Low bilirubin — انخفاض البيليروبين

C Low reticulocytes — انخفاض الشبكيات

D Hemoglobinuria — بيلة الهيموغلوبين

EN **In Rh incompatibility, donor RBCs are destroyed by:** Q16

AR س16. في عدم توافق Rh تُدمَّر كريات المتبرّع بواسطة:

A Complement in vessels — المتمّمة داخل الأوعية

B Neutrophils — العدلات

C Macrophages in the spleen and liver — البلاعم في الطحال والكبد

D NK cells — الخلايا القاتلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compatibility testing should be carried out within:** Q17

AR س17. يجب إجراء فحص التوافق خلال:

A 12 hours — 12 ساعة
B 48 hours — 48 ساعة
C 24 hours — 24 ساعة
D 7 days — 7 أيام

EN **For an AB recipient, the 4th choice of red cells is:** Q18

AR س18. للمتلقّي AB يكون الخيار الرابع من الكريات:

A O
B B
C A
D AB

EN **For a group A recipient, the 2nd choice of red cells is:** Q19

AR س19. للمتلقّي A يكون الخيار الثاني:

A B
B AB
C None — لا شيء
D O

Cross matching technique — تقنية المطابقة التصالبية

EN **Major cross match tests:** Q20

AR س20. تفحص المطابقة الكبرى:

A Donor's serum with recipient's red cells — مصل المتبرّع مع كريات المتلقّي
B Recipient's cells with own serum only — كريات المتلقّي مع مصله فقط
C Donor's red cells with recipient's serum — كريات المتبرّع مع مصل المتلقّي
D Donor cells with AHG only — كريات المتبرّع مع AHG فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cells for cross matching are prepared as a suspension in saline of:** Q21

AR س21. تُحضَّر الكريات للمطابقة معلّقًا في المحلول الملحي بتركيز:

A 1%
B 10%
C 5%
D 50%

EN **The ratio of serum to RBC suspension in each tube is:** Q22

AR س22. نسبة المصل إلى معلّق الكريات في كل أنبوب:

A 1 : 1
B 3 : 1
C 1 : 2
D 2 : 1

EN **The tubes used as own control are:** Q23

AR س23. الأنبوبان المستخدمان شاهدًا ذاتيًا:

A I & II — I وII
B III & VI — III وVI
C I & III — I وIII
D II & VI — II وVI

EN **In the room temperature phase, tubes I & III are kept at RT for:** Q24

AR س24. في طور حرارة الغرفة يُحفظ الأنبوبان I وIII:

A 5 min — 5 دقائق
B 30 min — 30 دقيقة
C 1 hour — ساعة
D 24 hours — 24 ساعة

EN **The enhancement reagent added in the incubation phase is:** Q25

AR س25. الكاشف المعزّز المضاف في طور الحضن:

A AHG
B Saline — المحلول الملحي
C Albumin — الألبومين
D EDTA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the antiglobulin phase, cells are washed:** Q26

AR س26. في طور مضاد الغلوبيولين تُغسل الكريات:

A Three times ثلاث مرات
B Twice مرتين
C Once مرة
D Five times خمس مرات

EN **Minor cross match is done:** Q27

AR س27. تُجرى المطابقة الصغرى:

A Routinely for every patient روتينيًا لكل مريض
B Only for neonates لحديثي الولادة فقط
C Never أبدًا
D Only in those with a history of transfusion reaction فقط لمن لديهم تاريخ تفاعل نقل

EN **Agglutination in the auto (own) control may indicate:** Q28

AR س28. يدل التلازن في الشاهد الذاتي على احتمال:

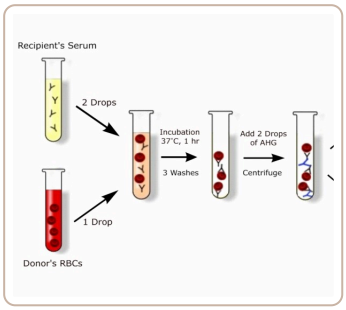
A Compatible blood دم متوافق
B AIHA or HDN AIHA أو HDN
C Technical success نجاح فني
D Rh negativity سلبية Rh

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions — أسئلة الصور

EN This procedure (recipient's serum + donor's RBCs → AHG) is the: Q29

AR س29. هذا الإجراء (مصل المتلقّي + كريات المتبرّع ← AHG) هو:



A Minor cross match — المطابقة الصغرى
B Direct Coombs test — اختبار كومبس المباشر
C Forward grouping — التصنيف المباشر
D Major cross match — المطابقة الكبرى

2 True / False — صح أو خطأ

EN Donor deferral is one of the screening measures to protect recipients. 1

AR تأجيل المتبرّع من إجراءات الفحص لحماية المتلقّين. True · صح False · خطأ

EN Pathogen inactivation is used mainly for red cells. 2

AR يُستخدم تعطيل الممرضات أساسًا للكريات الحمر. True · صح False · خطأ

EN Paid donors' donations have inferior microbiological safety. 3

AR السلامة الميكروبيولوجية لتبرّعات المدفوعي الأجر أدنى. True · صح False · خطأ

EN Bacteria and blood-borne parasites can be transmitted by transfusion. 4

AR قد تنتقل البكتيريا والطفيليات المنقولة بالدم بالنقل. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN ABO incompatibility causes extravascular hemolysis.
AR يسبّب عدم توافق ABO انحلالًا خارج الأوعية.
True · صح False · خطأ

6
EN Massive complement activation in ABO incompatibility can cause shock.
AR قد يسبّب التنشيط الهائل للمتمّمة في عدم توافق ABO صدمة.
True · صح False · خطأ

7
EN Rh incompatibility shows clear signs of hemolysis.
AR يُظهر عدم توافق Rh علامات انحلال واضحة.
True · صح False · خطأ

8
EN An Rh-negative recipient must receive Rh-negative blood.
AR يجب أن يتلقّى المتلقّي Rh− دمًا Rh−.
True · صح False · خطأ

9
EN Minor cross match is more important than major cross match.
AR المطابقة الصغرى أهم من الكبرى.
True · صح False · خطأ

10
EN The compatibility test has three phases.
AR لفحص التوافق ثلاثة أطوار.
True · صح False · خطأ

11
EN Incubation is done at 37°C for 30 minutes.
AR يكون الحضن بدرجة 37 مْ لمدة 30 دقيقة.
True · صح False · خطأ

12
EN If no compatible unit is found in chronic transfusion, the unit with least incompatibility is given.
AR إذا لم توجد وحدة متوافقة في النقل المزمن تُعطى الوحدة الأقل عدم توافق.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Major or minor cross match?

AR مطابقة كبرى أم صغرى؟

2 EN ABO or Rh incompatibility?

AR عدم توافق ABO أم Rh؟

3 EN Which tubes go to which phase?

AR أي الأنابيب لأي طور؟

4 EN 1000 rpm or 3000 rpm?

AR 1000 أم 3000 دورة؟

5 EN Which viruses are the greatest risk?

AR أي الفيروسات الأخطر؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the screening measures to protect recipients.

AR عدّد إجراءات الفحص لحماية المتلقّين.

2 EN List the methods of viral inactivation.

AR عدّد طرائق تعطيل الفيروسات.

3 EN Compare ABO and Rh incompatibility.

AR قارن بين عدم توافق ABO وRh.

4 EN Define cross matching and its aim.

AR عرّف المطابقة التصالبية وهدفها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the steps in pre-transfusion testing. 5

AR عدّد خطوات فحوص ما قبل النقل.

EN Describe the three phases of the compatibility test. 6

AR صف الأطوار الثلاثة لفحص التوافق.

EN What must the cross matching report contain? 7

AR ماذا يجب أن يحتوي تقرير المطابقة؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers **إجابات الاختيار من متعدد**

1 A	2 C	3 D	4 B	5 A	6 B	7 D	8 C
9 B	10 C	11 D	12 A	13 B	14 A	15 D	16 C
17 B	18 A	19 D	20 C	21 C	22 D	23 A	24 B
25 C	26 A	27 D	28 B	29 D			

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Major: donor's red cells + recipient's serum (routine, more important). Minor: donor's serum + recipient's red cells (only with history of transfusion reaction).

AR الكبرى: كريات المتبرّع + مصل المتلقّي (روتينية وأهم). الصغرى: مصل المتبرّع + كريات المتلقّي (فقط عند تاريخ تفاعل نقل).

2

EN ABO: IgM, intravascular, severe, signs of hemolysis. Rh: IgG, extravascular (spleen, liver), not severe, no signs of hemolysis.

AR ABO: IgM، داخل الأوعية، شديد، مع علامات انحلال. Rh: IgG، خارج الأوعية (الطحال والكبد)، غير شديد، بلا علامات انحلال.

3

EN Room temperature: I & III. Incubation and antiglobulin: II & VI. Own control: I & II; test: III & VI.

AR حرارة الغرفة: I وIII. الحضن ومضاد الغلوبيولين: II وVI. الشاهد الذاتي: I وII؛ والفحص: III وVI.

4

EN Room-temperature reading: 1000 rpm/30 sec. Washing in the antiglobulin phase: 3000 rpm/3 min.

AR قراءة طور حرارة الغرفة: 1000 دورة/30 ثانية. الغسل في طور مضاد الغلوبيولين: 3000 دورة/3 دقائق.

5

EN Long incubation viruses carried for years by asymptomatic individuals — not acute-infection viruses, which are a rarer risk.

AR ذات الحضانة الطويلة التي يحملها أفراد بلا أعراض سنوات — لا فيروسات العدوى الحادة التي خطرها أندر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the screening measures to protect recipients.**

Donor selection (history and examination), donor deferral, safest donor sources, stringent arm cleaning, diversion of the first 20–30 ml, laboratory testing (microbiological and immunohematological), post-collection processing (leukodepletion, pathogen inactivation), blood typing and cross-matching, monitoring for bacterial contamination.

AR اختيار المتبرّع، تأجيله، أكثر المصادر أمانًا، تنظيف الذراع الصارم، تحويل أول 20–30 مل، الفحص المختبري (الميكروبيولوجي والمناعي الدموي)، المعالجة بعد الجمع (إزالة الكريات البيض وتعطيل الممرضات)، تحديد الفصيلة والمطابقة، مراقبة التلوّث البكتيري.

2

EN **List the methods of viral inactivation.**

Heat treatment (60 °C for 10 hr), solvent/detergent treatment (e.g., methylene blue), ultraviolet (UV) light irradiation.

AR المعالجة الحرارية (60 مْ لمدة 10 ساعات)، المعالجة بالمذيب/المنظّف (مثل أزرق المثيلين)، التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية.

3

EN **Compare ABO and Rh incompatibility.**

ABO: intravascular, usually severe, IgM strong with complement (may cause shock), signs of hemolysis (low Hb, high retics, hemoglobinuria, hemoglobinemia, high bilirubin, low haptoglobin). Rh: extravascular in liver and spleen by macrophages, not severe, IgG weak, no signs of hemolysis.

AR ABO: داخل الأوعية، شديد عادةً، IgM قوية مع المتمّمة (قد تسبّب صدمة)، علامات انحلال. Rh: خارج الأوعية في الكبد والطحال بالبلاعم، غير شديد، IgG ضعيفة، بلا علامات انحلال.

4

EN **Define cross matching and its aim.**

In vitro demonstration of serological compatibility between the recipient's serum and the donor's red cells; aim: prevention of hemolytic transfusion reaction; done within 48 hours before transfusion.

AR إثبات التوافق المصلي خارج الجسم بين مصل المتلقّي وكريات المتبرّع؛ هدفها منع تفاعل النقل الانحلالي؛ تُجرى خلال 48 ساعة قبل النقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the steps in pre-transfusion testing.** 5

Request; identification and sample collection; testing recipient's specimen (ABO/Rh, antibody detection and identification, comparison with previous results); donor unit testing; donor unit selection; cross match (serologic or electronic); labeling and issue.

AR الطلب؛ تحديد الهوية وجمع العيّنة؛ فحص عيّنة المتلقّي؛ فحص وحدة المتبرّع؛ اختيار الوحدة؛ المطابقة (مصلية أو إلكترونية)؛ الملصق والصرف.

EN **Describe the three phases of the compatibility test.** 6

Room temperature: tubes I & III at RT 30 min, centrifuge 1000 rpm/30 sec, read.
Incubation: tubes II & VI + 3 drops albumin, 37°C 30 min, centrifuge and read.
Antiglobulin: wash II & VI three times (3000 rpm/3 min), add AHG, centrifuge, read.

AR حرارة الغرفة: I وIII بحرارة الغرفة 30 دقيقة ثم نبذ وقراءة. الحضن: II و3 + VI قطرات ألبومين، 37 مْ 30 دقيقة ثم نبذ وقراءة. مضاد الغلوبيولين: غسل II وVI ثلاث مرات ثم إضافة AHG ونبذ وقراءة.

EN **What must the cross matching report contain?** 7

Patient name, number, age, blood group; donor pint number, blood group and expiry date; result of each phase; compatibility result; the date.

AR اسم المريض ورقمه وعمره وفصيلته؛ رقم وحدة المتبرّع وفصيلتها وصلاحيتها؛ نتيجة كل طور؛ نتيجة التوافق؛ التاريخ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t